

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพขั้นสูงเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
(AIoT 2570)

หลักสูตรเกษตรดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว

สวนผลไม้มูลค่าสูงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ภาคตะวันออก

Digital Agriculture and Embedded Artificial Intelligence Curriculum

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา (ผู้นิพนธ์หลัก และ
บรรณาธิการ)

ร่วมกับคณะวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 ท่าน

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | พ.ศ. 2570



ความท้าทายเชิงโครงสร้างของภาคตะวันออก

- ▶ ศูนย์กลางเศรษฐกิจเกษตรมูลค่าสูง แหล่งผลิตทุเรียน มังคุด และกุ้งขาวแวนนาไมส่งออกหลักของประเทศ
- ▶ สภาพภูมิอากาศผันผวน ฝนทิ้งช่วง ภัยแล้ง และน้ำเค็มรุกแปลงสวนผลไม้
- ▶ ต้นทุนพลังงานและแรงงานสูง เครื่องดีน้ำบ่อ กังกินไฟสูง ขาดแคลนแรงงานผู้เชี่ยวชาญ
- ▶ ปัญหาคุณภาพผลผลิต การตัดทุเรียนอ่อน และโรคระบาดในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เป้าหมายและผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)

- ▶ บูรณาการศาสตร์ข้ามสาขา ฟิสิกส์เกษตร เคมีวิเคราะห์ สมองกลฝังตัว และ Edge AI
- ▶ ปฏิบัติการหน้างานจริง (Active Learning) 120 ชั่วโมงการเรียนรู้ (บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 75 ชม.)
- ▶ สร้างนวัตกรรมแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ประหยัดพลังงาน ยกระดับมาตรฐานการส่งออก
- ▶ โครงการบูรณาการภาคสนาม 50% พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมพร้อมใช้งานในแปลงจริง



จุดเด่นทางวิศวกรรม ทำงานแบบ Two-Stage Decoupling คือ ควบคุมโหลดวิกฤตได้อัตโนมัติทำงานแม้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้อง

สมการพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม

$$P = G + E + (G \times E)$$

- ▶ P ผลผลิตที่แสดงออกจริง (Phenotype)
- ▶ G ศักยภาพสูงสุดทางพันธุกรรม (Genotype)
- ▶ E สิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ แสง อุณหภูมิ
- ▶ $G \times E$ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุกับสิ่งแวดล้อม หัวใจของระบบ AIoT ในการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับสายพันธุ์พืช

แรงดึงระเหยน้ำของอากาศ (VPD)

$$VPD = e_s(T) \times \left(1 - \frac{RH}{100}\right)$$

- ▶ ขับเคลื่อนการคายน้ำและการดูดซึมแคลเซียมทางราก
- ▶ **VPD เหมาะสม** 0.8 – 1.2 kPa พืชเปิดปากใบสมบูรณ์
- ▶ **VPD ต่ำเกินไป** อับชื้น เสี่ยงโรคราใบติด
- ▶ **VPD สูงเกินไป** อากาศแห้ง พืชปิดปากใบเพื่อเอาชีวิตรอด

โพรบวัดดินอเนกประสงค์ 7-in-1 RS-485

- ▶ ตรวจวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ การนำไฟฟ้า (EC) กรดต่าง (pH) และปริมาณธาตุอาหาร N-P-K

- ▶ สมการเนิร์นสต์ (Nernst Equation)

$$E = E^0 - \frac{2.303RT}{F} \text{pH}$$

ความชันลดลง 59.16 mV/pH ที่อุณหภูมิ 25°C

- ▶ สื่อสารผ่านโปรโตคอล Modbus RTU ความเร็ว 9600 bps ตรวจสอบความถูกต้องด้วย CRC-16

โพรบวัด ออกซิเจนละลายเชิงแสง (Optical DO)

- ▶ ใช้หลักการลดทอนความสว่างของสารเรืองแสง (Fluorescence Quenching) เมื่อสัมผัสโมเลกุลออกซิเจน
- ▶ สมการสเตอร์น-โวลเมอร์ (Stern-Volmer)

$$\frac{\tau_0}{\tau} = 1 + K_{SV}[\text{DO}]$$

- ▶ ข้อได้เปรียบเหนือโพรบกลาวานิก ไม่บริโภคออกซิเจน ไม่ต้องมีกระแสน้ำไหลผ่าน และบำรุงรักษาง่าย

สถาปัตยกรรม ESP32-S3 Dual-Core

- ▶ **Core 0 (Communication Core)** จัดการ WiFi, ESP-NOW, LoRaWAN Stack และ Modbus RTU Master
- ▶ **Core 1 (Real-Time Control Core)** สุ่มอ่าน สัญญาณ ADC ขับสัญญาณ PWM และคำนวณอัลกอริทึม
- ▶ **หน่วยความจำเสริม** 8MB Octal PSRAM รองรับการพักเฟรมภาพสำหรับโมเดลคอมพิวเตอร์วิทัศน์
- ▶ **Hardware Vector Instructions** เร่งความเร็วการคำนวณพีชคณิตเชิงเส้นและโครงข่ายประสาท

การแบ่งงานด้วยระบบปฏิบัติการเวลาจริง (FreeRTOS)

- ▶ **Sensor Acquisition Task** ความสำคัญปานกลาง อ่านค่าเซนเซอร์ทุก 5 วินาที
- ▶ **Emergency Shutdown Task** ความสำคัญสูงสุด ตรวจสอบกระแสเกินและแรงดันตกใน 50 มิลลิวินาที
- ▶ **Actuation Control Task** คำนวณ Closed-Loop และสั่งงานรีเลย์หรือวาล์วไฟฟ้า
- ▶ **Telemetry Transmission Task** นำข้อมูลเข้า FreeRTOS Queue เพื่อแพ็กส่งขึ้นคลาวด์

โซเลนอยด์วาล์ว 24VAC ซอฟต์โคลส

- ▶ ขับด้วยกระแสสลับ 24VAC ปลอดภัยต่อเกษตรกรในพื้นที่เปียกชื้น
- ▶ ขับผ่านชิป Solid State Relay หรือ Triac เบอร์ BTA16 พร้อมออปโตคัปเปิลอร์ MOC3041 (Zero-Cross)
- ▶ ป้องกันปรากฏการณ์ค้อนน้ำ (Water Hammer) ด้วยกลไก Pilot-operated Diaphragm ปิดวาล์วนุ่มนวลภายในเวลา 1.5 – 3.0 วินาที
- ▶ ป้องกันคลื่นความดันกระแทกสูงเกิน 10 bar ซึ่งทำให้ท่อ PVC แตกหัก

การควบคุมอินเวอร์เตอร์ VFD ผ่าน RS-485

- ▶ สื่อสารกับอินเวอร์เตอร์ VFD ขับมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส 380V หรือ 1 เฟส 220V
- ▶ เขียนรีจิสเตอร์ความถี่ผ่าน Modbus Function Code 06 (Write Single Register)
- ▶ สั่งเร่งและลดความเร็วตามแนวเส้นโค้ง (S-Curve Acceleration/Deceleration)
- ▶ ลดกระแสกระชากขณะสตาร์ทมอเตอร์จาก 6 เท่าเหลือเท่ากับพิกัดปกติ

การคำนวณการคายระเหยน้ำจริง (ET_c)

$$ET_c = K_c \times ET_0$$

- ▶ ET_0 การคายระเหยน้ำอ้างอิงจากรังสีดวงอาทิตย์ อุณหภูมิ และลม
- ▶ K_c สัมประสิทธิ์พืชตามระยะพัฒนาการของทุเรียน
- ▶ ระยะกระตุ้นตาดอก ลดน้ำ งดน้ำ $K_c \approx 0.5$
- ▶ ระยะดอกบาน รดน้ำร้อยละ 30-40 ป้อนกันดอกร่วง
- ▶ ระยะพัฒนาการผล ให้น้ำเต็มที่ $K_c \approx 0.95 - 1.05$

อัตราการไหลรวมของระบบชลศาสตร์ (Q)

$$Q = \frac{A \times ET_c}{T \times \text{Eff}}$$

- ▶ A พื้นที่เพาะปลูกหรือทรงพุ่ม (ตารางเมตร)
- ▶ T ระยะเวลาการให้น้ำต่อวัน (ชั่วโมง)
- ▶ Eff ประสิทธิภาพหัวจ่ายน้ำ มินิสปริงเกลอร์ 85% น้ำหยด 90%
- ▶ กำหนดขนาดหัวมินิสปริงเกลอร์ 2-3 หัวต่อต้นเพื่อครอบคลุมรัศมีรากหากิน

สมการการสูญเสียแรงดัน Hazen-Williams

$$h_f = 10.67 \times L \times Q^{1.852} \times C^{-1.852} \times D^{-4.87}$$

- ▶ C สัมประสิทธิ์ความขรุขระของท่อ ท่อ PVC และ PE $C = 140 - 150$
- ▶ เกณฑ์ความเร็วการไหลที่เหมาะสม
 - ▶ ท่อเมนหลัก 1.5 – 2.0 m/s
 - ▶ ท่อเมนย่อย 1.2 – 1.8 m/s
 - ▶ ท่อแขนง PE 0.6 – 1.2 m/s
- ▶ ป้องกันท่อเล็กเกินไปซึ่งทำให้เกิดความสูญเสีย $h_f \propto v^2$ สูง

เหดรวมและการเลือกกำลังปั้มน้ำ

$$TDH = H_{\text{static}} + h_f + h_m + H_{\text{operating}}$$

- ▶ H_{static} ความต่างระดับแนวดิ่งจากผิวน้ำถึงจุดสูงสุด
- ▶ h_m Minor loss ในข้ออ วาล์ว กรองน้ำ (20% ของ h_f)
- ▶ $H_{\text{operating}}$ แรงดันหัวมินิสปริงเกลอร์ (15 – 20 m)
- ▶ กำลังมอเตอร์ปั้มน้ำ (แรงม้า)

$$HP = \frac{\rho \cdot g \cdot Q \cdot TDH}{746 \times \eta}$$

ทำไมระบบสี RGB จึงล้มเหลวในแปลงจริง?

- ▶ ระบบสี RGB รวมข้อมูลความสว่างและเฉดสีไว้ในช่องสัญญาณเดียวกัน
- ▶ เมื่อผลทุเรียนอยู่ใต้เงาใบไม้ ค่าพิกเซล R, G, B จะตกลงพร้อมกัน คอมพิวเตอร์จึงเข้าใจผิดว่าเป็นรอยโรคหรือผลเน่า
- ▶ ทางออกด้วยปริภูมิสี HSV
 - ▶ H (Hue) เฉดสีแท้จริง ไม่ขึ้นกับแสงเงา
 - ▶ S (Saturation) ความสดของสี
 - ▶ V (Value) ระดับความสว่าง

การตัดแถบสีร่อนนามทุเรียน

- ▶ ทุเรียนแก่จัด ร่องระหว่างนามจะเปลี่ยนจากเขียวสดเป็นสีน้ำตาลอมเหลือง
- ▶ กำหนดค่าช่วงสีสุกแก่ในระบบ OpenCV
 - ▶ สีร่อนนามแก่
 $H \in [18, 35], S \in [50, 255]$
 - ▶ สีนามเขียวดิบ
 $H \in [36, 75], S \in [60, 255]$
- ▶ คำนวณสัดส่วนพิกเซลสีน้ำตาลร่อนนามต่อพื้นที่ผิวทั้งหมด
- ▶ เกณฑ์ความสุขแก่มากกว่าร้อยละ 85 ให้ค่าสัดส่วนร่อนนามเกินร้อยละ 65

พลวัตการเปลี่ยนแปลงเนื้อทุเรียนเมื่อสุก

- ▶ ทุเรียนดิบ เนื้อเยื่อติดแน่นกับเปลือกด้านใน โครงสร้างแข็งแรง
- ▶ ทุเรียนสุก เนื้อยุบตัวลงเกิดโพรงอากาศหลวม ระหว่างเนื้อกับเปลือก
- ▶ ความแตกต่างของคลื่นเสียง
 - ▶ ทุเรียนดิบ เสียงเคาะแน่นทึบ ความถี่เรโซแนนซ์สูง (> 650 Hz)
 - ▶ ทุเรียนสุก เสียงเคาะโปร่งหลวม ความถี่ลดต่ำลง ($280 - 450$ Hz)

การแปลงสัญญาณ Fast Fourier Transform (FFT)

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cdot e^{-i2\pi kn/N}$$

- ▶ แปลงสัญญาณเสียงเคาะจากโดเมนเวลาสู่โดเมนความถี่
- ▶ สกัดตำแหน่งยอดคลื่นสูงสุด (Resonant Peak Frequency)
- ▶ สหสัมพันธ์เชิงเส้นสูงระหว่างความถี่หลักกับร้อยละเนื้อแห้ง
- ▶ บูรณาการเป็นเครื่องเคาะทดสอบแบบพกพา

เชื้อรา *Phytophthora palmivora* บน ผลทุเรียน

- ▶ เป็นเชื้อราสาเหตุหลักของโรคผลเน่าและรากเน่าโคนเน่า
- ▶ รอยโรคบนเปลือกมีลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาลไหม้ฉ่ำน้ำ ขอบแผลไม่เรียบ
- ▶ เมื่ออยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งทางเรือ ความชื้นสูงจะเร่งให้สปอร์ลุกลามเสียหายทั้งตู้สินค้า
- ▶ การคัดกรองรอยโรคระยะเริ่มแรกบนสายพานจึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่ง

กระบวนการเตรียมดาต้าเซ็ตผ่าน Roboflow

- ▶ วาดกรอบสี่เหลี่ยม (Bounding Box) แยก 4 กลุ่ม
 - ▶ grade_a ทรงกลมพุ่มเต็ม ปราศจากแผล
 - ▶ grade_b ผลโค้งงอเล็กน้อย ผิวสะอาด
 - ▶ cull ตกเกรด ทรงบิดเบี้ยว หนามหัก
 - ▶ phytophthora ตรวจพบรอยโรคผลเน่า
- ▶ ทำ Data Augmentation พลิกภาพ ปรับแสง เติมสัญญาณรบกวน ทวีคูณข้อมูล 3 เท่า

สถาปัตยกรรมโมเดลตรวจจับวัตถุ YOLO

- ▶ ใช้โมเดล YOLOv8n หรือ YOLOv11n ขนาดกะทัดรัด
- ▶ ตรวจจับและระบุพิกัด (x, y, w, h) พร้อมเปอร์เซ็นต์ความเชื่อมั่น
- ▶ รันบนคอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว (Edge Device) ได้ความเร็วมากกว่า 35 เฟรมต่อวินาที
- ▶ ความแม่นยำเฉลี่ย mAP@0.5 สูงกว่าร้อยละ 94.2

การซิงค์ตำแหน่งด้วย Rotary Encoder

- ▶ ติดตั้งโรตารีเอนโค้ดเดอร์วัดความเร็วเชิงเส้นของสายพาน
- ▶ เมื่อ AI ตรวจพบผลไม้ตกเกรดหรือผลเป็นโรค ระบบจะคำนวณตำแหน่งและช่วงเวลา

$$\Delta t = \frac{L_{\text{camera} \rightarrow \text{ejector}}}{v_{\text{belt}}}$$

- ▶ สั่งหัวฉีดลมหรือแขนกลผลักผลไม้ออกจากสายพานแม่นยำ

แบบจำลองความอิ่มตัวออกซิเจน Benson-Krause

$$\ln C^* = A_1 + \frac{A_2}{T_K} + \frac{A_3}{T_K^2} - S \left(B_1 + \frac{B_2}{T_K} \right)$$

- ▶ T_K อุณหภูมิน้ำเคลวิน, S ความเค็มของน้ำทะเล (g/kg)
- ▶ กฎของฟิสิกส์ น้ำอุณหภูมิสูงและความเค็มสูงความสามารถในการละลายของออกซิเจนจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
- ▶ ช่วงบ่ายแดดจัด ออกซิเจนอิ่มตัวเกินพอดี ช่วงดึกถึงเช้ามีด ออกซิเจนตกลงวิกฤตสู่ระดับ

อัตราการถ่ายเทออกซิเจน (SOTR และ OTR)

$$OTR = SOTR \times \alpha \times \theta^{(T-20)} \times \left(\frac{\beta C^* - C_L}{C_{20}^*} \right)$$

- ▶ α ปัจจัยคุณภาพน้ำในบ่อ (0.85 – 0.92)
- ▶ β อัตราส่วนความอิ่มตัวจากผลของเกลือแร่
- ▶ θ สัมประสิทธิ์อุณหภูมิ (≈ 1.024)
- ▶ ใช้เป็นฐานคำนวณกำลังวัตต์ของเครื่องตีน้ำ แขนก้าน

กฎความคล้ายคลึงของใบพัดและปั๊ม (Affinity Laws)

$$\frac{P_1}{P_2} = \left(\frac{\omega_1}{\omega_2} \right)^3$$

- ▶ กำลังไฟฟ้าแปรผันตามความเร็วรอบยกกำลังสาม
- ▶ ลดความเร็วจาก 50 Hz ลงเหลือ 40 Hz (ลดความเร็วรอบลงร้อยละ 20)

$$\frac{P_{40}}{P_{50}} = \left(\frac{40}{50} \right)^3 = (0.8)^3 = 0.512$$

- ▶ กำลังไฟฟ้าลดลงถึงร้อยละ 48.8 โดยยังคง

ผลประหยัลดพลังงานไฟฟ้าจริง

- ▶ พารัมเลียงกั่วงั่วไปเสียค่าไฟฟ้าเครื่องต้นน้ำร้อยละ 60-70 ของต้นทุนดำเนินงานทั้งหมด
- ▶ ระบบเดิม เปิด-ปิดตรง มอเตอร์ทำงานเต็มพิกัด 50 Hz ตลอดคืน สิ้นเปลืองพลังงานมหาศาล
- ▶ ระบบ AIoT VFD Closed-Loop ปรับความเร็วรอบสัมพันธ์กับค่า DO ที่วัดได้จากโพรบแบบเรียลไทม์
- ▶ ประหยัลดพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยได้ถึง ร้อยละ 41.2 ต่อรอบการเลียง

ระดับ	ช่วงค่า DO (mg/L)	สถานะและรูปแบบการทำงานของเครื่องตีน้ำ	ความเร็ว VFD	การใช้พลังงาน
ระดับ 0	DO > 7.0	หยุดเครื่องตีน้ำทุกตัว ปล่อยให้สาหร่ายสร้างออกซิเจน	0 Hz	0%
ระดับ 1	5.5 < DO ≤ 7.0	รันเครื่องตีน้ำตัวหลัก 1 ตัว เพื่อรักษาทิศทางน้ำวน	35 Hz	17%
ระดับ 2	4.0 < DO ≤ 5.5	รันเครื่องตีน้ำ 2 ตัว สลับสับเปลี่ยนทุก 2 ชั่วโมง	42 Hz	30%
ระดับ 3	3.0 < DO ≤ 4.0	รันเครื่องตีน้ำ 3 ตัว เร่งเต็มออกซิเจนตลอดคืน	48 Hz	44%
ระดับ 4	DO ≤ 3.0	วิกฤต ส่งเดินเครื่องเต็มพิกัดทุกตัว แจ้งเตือนฉุกเฉิน	50 Hz	100%

การสลับมอเตอร์ (Duty-Cycle Balancing) ระบบจะสลับตัวเดินหน้าเพื่อเฉลี่ยชั่วโมงการทำงานของแบริงและเกียร์ทด ทำให้ยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรได้ยาวนานขึ้น 2.5 เท่า

ปัญหาการให้อาหารกุ้งแบบดั้งเดิม

- ▶ ใช้แรงงานคนพายเรือยกยอตรวจวันละ 4-5 รอบ เกิดความล่าช้าและแปรปรวน
- ▶ ให้อาหารมากเกินไป (**Overfeeding**) อาหารจมเน่าก้นบ่อ เกิดก๊าซแอมโมเนียและไนไตรท์เป็นพิษ ค่า FCR สูง
- ▶ ให้อาหารน้อยเกินไป (**Underfeeding**) กุ้งโตช้า แดกไซส์ เกิดการกินกันเอง

กล้องมุมสูงเหนือยอตรวจอาหาร (Overhead Tray)

- ▶ ติดตั้งกล้องมุมสูงเหนือยอกองอาหารกุ้งพร้อมมอเตอร์ชักรอกอัตโนมัติ
- ▶ ตัดเฉพาะกรอบโครงร่างของยอ (Perspective Transform)
- ▶ แปลงภาพเป็น Grayscale และทำ Adaptive Thresholding
- ▶ นับจำนวนเม็ดอาหารและคำนวณพื้นที่พิกเซลเม็ดอาหารคงเหลือ

$$\text{Ratio}_{\text{residual}} = \frac{A_{\text{pellet}}}{A_{\text{tray}}}$$

ลอจิกการปรับรอบเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ

- ▶ อัตราส่วนอาหารเหลือน้อยกว่าร้อยละ 3 กุ้งกินอาหารหมดเร็วมาก สิ่งเพิ่มรอบให้อาหารมือถัดไปร้อยละ 15
- ▶ อัตราส่วนอาหารเหลือร้อยละ 3 ถึง 8 กุ้งกินอาหารในเกณฑ์มาตรฐาน คงรอบการให้อาหารตามปกติ
- ▶ อัตราส่วนอาหารเหลือร้อยละ 8 ถึง 15 กุ้งกินชะลอตัว สิ่งลดรอบการให้อาหารลงร้อยละ 20
- ▶ อัตราส่วนอาหารเหลือมากกว่าร้อยละ 15 หยุดการให้อาหารมือถัดไปทันที พร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนคุณภาพน้ำ

ผลสัมฤทธิ์ด้านดัชนีชี้วัดการเพาะเลี้ยง

- ▶ ลดค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) จากเฉลี่ย 1.55 ลดลงเหลือ 1.28
- ▶ ลดปริมาณเลนอินทรีย์สะสมกันบ่อลงร้อยละ 32
- ▶ คุณภาพน้ำนิ่งและคงที่ ลดการสะสมของของเสียไนโตรเจน
- ▶ กุ้งมีอัตราการเจริญเติบโตสม่ำเสมอ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคทางเดินอาหาร

โรคระบาดสำคัญในกุ้งขาวแวนนาไม

- ▶ โรคตัวแดงดวงขาว (WSSV) จุดขาวบนเปลือกหัว ลำตัวเปลี่ยนเป็นสีชมพู อัตราตายสูง
- ▶ โรคตับวายเฉียบพลัน (AHPND/EMS) ตับและตับอ่อนฝ่อลีบ ชีต เซลล์หลุดลอก
- ▶ โรคขี้ขาว (EHP/WFS) เส้นขี้สีขาวลอยเหนือน้ำ ทางเดินอาหารฝ่อ
- ▶ การตรวจพบแต่เนิ่นๆ ช่วยจำกัดวงการแพร่ระบาดได้อย่างทัน่วงที

สถาปัตยกรรม โครง ข่าย MobileNetV3-Small

- ▶ ออกแบบสำหรับรันบนอุปกรณ์ Edge Computing กินทรัพยากรต่ำ
- ▶ ใช้โครงสร้าง Depthwise Separable Convolution ผสาน Squeeze-and-Excitation
- ▶ แปลงโมเดลเป็นฟอร์แมต TFLite Int8 Quantization ขนาดไฟล์เพียง 2.8 MB
- ▶ ความแม่นยำในการวินิจฉัยรวมร้อยละ 92.8

วิกฤตแพลงก์ตอนดรอป (Plankton Crash)

- ▶ การบูมของสาหร่ายเขียวแกมน้ำเงินในบ่อกักทำให้น้ำมีสีเขียวจัด
- ▶ เมื่อแตกหักหรือสาหร่ายหมดอายุขัย จะเกิดปรากฏการณ์เซลล์ตายพร้อมกัน (Crash)
- ▶ แบคทีเรียย่อยสลายเซลล์ ดึงออกซิเจนในน้ำจนหมด และปลดปล่อยสารพิษก๊าซไข่เน่า
- ▶ เป็นสาเหตุกึ่งตายลอยยกบ่อภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

ดัชนีคลอโรฟิลล์สีเขียว (Cl_{green})

$$Cl_{green} = \frac{G - R}{G + R}$$

- ▶ วัดการสะท้อนแสงของผิวน้ำผ่านกล้องมัลติสเปกตรัม
- ▶ การตรวจจับความผิดปกติเชิงสถิติ
 - ▶ $Cl_{green} > 0.45$ สาหร่ายหนาแน่นเกินพิกัด เสี่ยงบลูม
 - ▶ ค่าดรอปลงเร็วกว่าร้อยละ 30 ใน 24 ชม. ส่งสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน
- ▶ แจ้งเตือนเกษตรกรให้เตรียมปูนขาวและเปิดเครื่องตีน้ำล่วงหน้า

การสื่อสารระดับแปลงด้วย ESP-NOW

- ▶ สื่อสารไร้สายแบบโหนดต่อโหนด (Peer-to-Peer) ย่าน 2.4 GHz ไม่ต้องใช้เราเตอร์
- ▶ จับคู่เชื่อมต่อรวดเร็วระดับมิลลิวินาที โหนดหลับลึก (Deep Sleep) ได้นาน
- ▶ ส่งค่าเซนเซอร์ความชื้นดินและรับคำสั่งเปิด-ปิดวาล์วน้ำในระยะ 150 – 250 เมตร
- ▶ ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่สูงสุดสำหรับโหนดภาคสนาม

การสื่อสารระยะไกล LoRaWAN AS923

- ▶ ส่งข้อมูลระยะไกล 3 – 15 กิโลเมตร ผ่านคลื่นความถี่ย่าน 920 – 925 MHz
- ▶ เชื่อมต่อสู่ LoRaWAN Gateway เพื่อส่งต่อข้อมูลขึ้น Network Server บนคลาวด์
- ▶ เข้ารหัสความปลอดภัยระดับฮาร์ดแวร์ AES-128 บิต
- ▶ เหมาะสำหรับฟาร์มขนาดใหญ่และพื้นที่ชายฝั่งที่สัญญาณโทรศัพท์มือถือเข้าไม่ถึง

ข้อกำหนดตามกฎหมาย กสทช. ย่าน AS923

- ▶ Duty Cycle ไม่เกินร้อยละ 1 ($\leq 1\%$)
- ▶ อุปกรณ์แพร่คลื่นวิทยุออกอากาศ (Time-on-Air) รวมกันได้ไม่เกิน 36 วินาทีต่อ 1 ชั่วโมง
- ▶ กำลังส่งสูงสุด (EIRP) ไม่เกิน 500 mW (27 dBm)
- ▶ ห้ามส่งข้อความแบบสตรีม JSON หรือข้อความยาวเด็ดขาด เพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมาย

โครงสร้างแพ็กเก็ตฐานสอง 11 ไบต์ (Binary Struct)

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขนาด
node_id	uint8 (0 – 255)	1 ไบต์
temp	int16 ($\times 100$)	2 ไบต์
humi	uint16 ($\times 100$)	2 ไบต์
soil_moist	uint16 ($\times 10$)	2 ไบต์
do_val	uint16 ($\times 100$)	2 ไบต์
battery_mv	uint16 (mV)	2 ไบต์

ใช้เวลา ส่ง Time-on-Air เพียง 51.5 ms ที่ SF7 ประหยัดพลังงานสูงสุด

มาตรฐาน การ ป้องกัน น้ำ เค็ม และ การ กัดกร่อน

- ▶ ชายฝั่งทะเลจันทบุรีและตราด มีความชื้นและไอเกลือโซเดียมคลอไรด์เข้มข้นสูง
- ▶ ตู้คอนโทรลภายนอก มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น **IP67 / NEMA 4X**
- ▶ ใช้วัสดุโพลีคาร์บอเนตทนรังสี UV หรือสแตนเลสเกรดอาหาร **SUS316L** ป้องกันสนิมรุ้ซึม
- ▶ เคลือบบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ด้วยน้ำยา Conformal Coating ป้องกันการลัดวงจร

การ ลง กราว ด์ และ อุปกรณ์ ป้องกัน ไฟฟ้า (SPD)

- ▶ ติดตั้งเสาดักฟ้าผ่าและอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ Surge Protective Device (SPD) Type 2
- ▶ ปักแท่งทองแดง Ground Rod ลึกลงอย่างน้อย 2.4 เมตร
- ▶ ค่าความต้านทานดิน ตรวจวัดต้องต่ำกว่า 5 โอห์ม ตามมาตรฐาน วสท.
- ▶ แยกกราวด์สัญญาณดิจิทัลและกราวด์ไฟฟ้า กำลังสูงเพื่อป้องกันสัญญาณกวน

การคำนวณความจุแบตเตอรี่ LiFePO4

- ▶ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟต (LiFePO4) ทนอุณหภูมิสูง รอบชาร์จมากกว่า 3,000 รอบ
- ▶ อัตราการใช้พลังงานโหนดเซนเซอร์ 300 mWh/day
- ▶ ความจุสำรองช่วงมรสุม 3 วัน (Autonomy Days)

$$C_{\text{bat}} = \frac{E_{\text{day}} \times 3}{V_{\text{bat}} \times \text{DoD}} = \frac{300 \times 3}{3.2 \times 0.8} = 351.5 \text{ mAh}$$

- ▶ เลือกใช้เซลล์ LiFePO4 ขนาด 32650 ความจุ 6,000 mAh รองรับการสำรองไฟได้เกิน 15 วัน

การคำนวณแผงโซลาร์เซลล์และการติดตั้ง

- ▶ ชั่วโมงแดดเฉลี่ยภาคตะวันออก 4.5 ชั่วโมงต่อวัน
- ▶ เลือกใช้แผงโมโนคริสตัลไลน์ขนาด 12V 15W – 30W
- ▶ ทิศทางและมุมเอียงในการติดตั้ง
 - ▶ หันหน้าไปทางทิศใต้ (True South) รับรังสีดวงอาทิตย์สูงสุดทั้งปี
 - ▶ ทำมุมเอียง $10^\circ - 15^\circ$ กับพื้นราบ ช่วยให้หน้าฝนชะล้างฝุ่นละอองหน้าแผงได้เอง

แปลงสวนทุเรียนอัจฉริยะ (Durian Orchard)

- โพรบดิน 7-in-1 & อัตราการใช้น้ำ ET_c
- วาล์ว 24VAC โซฟต์โคลสคุมตามระยะฟิโนโลยี
- สแกนสีร่องหนาม HSV & วิเคราะห์เสียงเคาะ FFT
- สายพานคัดแยกเกรดและตรวจโรค YOLO

ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (Shrimp Farm)

- โพรบวัดออกซิเจนละลายเชิงแสง Optical DO
- คุมความเร็วรอบเครื่องตีน้ำ VFD Affinity Laws
- กล้องตรวจวัดเมล็ดอาหารในบ่อ Closed-Loop
- วินิจฉัยโรคกุ้ง MobileNetV3 & ดัชนี CI_{green}

สมอง กล ฝัง ตัว ส่วน กลาง และ การ ส่ง ผ่าน
ข้อมูล ระยะ ไกล (Central AIoT Gateway)

ESP-NOW Mesh Network $\longleftrightarrow$ LoRaWAN AS923 Gateway $\longleftrightarrow$ MQTT / Cloud Dashboard

พื้นที่แปลงทดสอบจริงในภาคตะวันออก

- ▶ แปลงสวนทุเรียนหมอนทอง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (พื้นที่ 25 ไร่ ต้นทุเรียนอายุ 8 ปี)
- ▶ ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด (บ่อเลี้ยงปู PE ขนาด 4 ไร่)
- ▶ ระยะเวลาทดสอบเก็บข้อมูลต่อเนื่อง 90 วัน ครอบคลุมทั้งฤดูร้อนและฤดูมรสุม

สถิติการทดสอบและการประหยัดทรัพยากร

- ▶ ความแม่นยำจำแนกความสุกทุเรียน ร้อยละ 95.4 (เทียบกับผู้เชี่ยวชาญเคาะทุเรียน)
- ▶ ความแม่นยำคัดแยกโรคบนสายพาน ร้อยละ 94.8 ที่ความเร็วสายพาน 0.4 m/s
- ▶ การประหยัดพลังงานไฟฟ้าบ่อกุ้ง ลดลงร้อยละ 41.2 เทียบกับระบบดั้งเดิม
- ▶ ผลการทดสอบ Paired t-test ค่า $p < 0.001$ แสดงนัยสำคัญทางสถิติชัดเจน

เกณฑ์การประเมินโครงงานบูรณาการ (Capstone Rubrics 50%)

SCIRBRU AIoT 2570

มิติการประเมิน	รายละเอียดเกณฑ์และตัวชี้วัดสมรรถนะ	น้ำหนัก	ผลลัพธ์
1. วิศวกรรมฟิสิกส์	ถูกต้องตาม สมการ ฟิสิกส์ เกษตร การใช้ น้ำ ET_c ชลศาสตร์ TDH และ ออกซิเจน C^*	10%	เอกสารคำนวณ
2. สมองกลฝังตัว	ความทนทานของวงจร การขับโหลด 24VAC/VFD และการส่ง LoRaWAN $\leq 1\%$	10%	ชิ้นงานต้นแบบ
3. คอมพิวเตอร์วิทัศน์	ความแม่นยำของโมเดล AI (HSV, FFT, YOLO, MobileNet) $mAP > 90\%$	10%	การรัน Edge AI
4. ความคงทนพลังงาน	มาตรฐานการกันน้ำเค็ม IP67 ระบบสายดิน $< 5 \Omega$ และโซลาร์เซลล์สำรองไฟ	10%	ทดสอบภาคสนาม
5. นำเสนอและถ่ายทอด	ความชัดเจนเชิงวิชาการ การตอบคำถาม และศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์	10%	สไลด์และการสาธิต

เกณฑ์การผ่านหลักสูตร ผู้เรียนต้องได้รับคะแนนประเมินโครงงานรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้รับประกาศนียบัตรนวัตกรขั้นสูง

ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม (Impact)

- ▶ จัดปัญหาทุเรียนอ่อน 100% สร้างความเชื่อมั่นในตลาดผลไม้ส่งออกระดับโลก
- ▶ ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าเกษตรกร เสริมสร้าง ความมั่นคงทางพลังงานแก่ฟาร์มสัตว์น้ำชายฝั่ง
- ▶ ยกระดับเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการดิจิทัล พัฒนากำลังคนทักษะสูงตอบโจทย์ระบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ทิศทาง การ พัฒนา ต่อ ย อด ใน อนาคต (Roadmap)

- ▶ Digital Twin บ่อกุ้งและสวนทุเรียน จำลองสภาวะแวดล้อมเสมือนจริงสามมิติ
- ▶ โมเดลพยากรณ์ผลผลิต AI เชิงลึก ทำนายช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด
- ▶ ขยายผลสู่ชุมชนและสถานศึกษา เผยแพร่ชุดฝึกทักษะและโค้ดต้นแบบ Open-Source

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏ รำไพ พรรณิ

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแผ่นดิน

ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศน (ผู้ นิพนธ์ หลัก และ บรรณาธิการ)

ผศ.อรรถกร คำ ฉัตร | ผศ.ดร.ณ มน รัก คำ ฉัตร |

รศ.ดร.นิ ภัทร เปี่ยม อรุณ | ผศ.ดร.จิร ภัทร จัน ทมา ลี

ผศ.นิคม รัตน โรจนกุล | รศ.ดร.นันทพร มูล รัง ษี | ผศ.ดร.สุพัทธา รักษา พรต

เอกสารตำราฉบับสมบูรณ์ 90 หน้า ดาวน์โหลดได้ที่ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณิ

พ.ศ. 2570 | Eastern Agri-Aqua AIoT Masterclass Presentation